

2.6. РАЦИОНАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ. ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ, ПРИВОДИМЫЕ К КВАДРАТНЫМ УРАВНЕНИЯМ

Рациональные уравнения

Уравнение, составленное из рациональных выражений, называется **рациональным уравнением**. А рациональное уравнение, которое не содержит дробные выражения, называется **целым уравнением**. Уравнение, содержащее дробные выражения, называется **дробным уравнением**.

$$3x - 2 = 2(x + 1) + 5 \text{ — целое уравнение}$$

$$x + \frac{1}{x} = 2x - 1$$

$$\frac{1}{x-1} + \frac{x}{x^2-1} = \frac{3}{x+1}$$

$$\frac{1}{2}x - x^2 = 2x - \frac{4}{5} \text{ — целое уравнение}$$

дробные
уравнения

Пример 1. Решим уравнение $2 - \frac{x-7}{x-5} = \frac{x+5}{x^2-5x} - \frac{1}{x}$.

▲ Найдем ОДЗ уравнения. Необходимо, чтобы знаменатель дроби не был равен нулю. Поэтому

$$\begin{cases} x-5 \neq 0, \\ x^2-5x \neq 0, \\ x \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \neq 0, \\ x \neq 5 \end{cases} \Rightarrow \text{ОДЗ: } (-\infty; 0) \cup (0; 5) \cup (5; +\infty).$$

Теперь уравнение приведем к общему знаменателю:

$$\frac{2x(x-5) - x(x-7)}{x(x-5)} = \frac{x+5 - (x-5)}{x(x-5)} \Rightarrow 2x(x-5) - x(x-7) =$$

$$= x+5 - (x-5) \Rightarrow x^2 - 3x - 10 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x_1 = -2, x_2 = 5. \text{ Здесь } (-2) \in \text{ОДЗ}, 5 \notin \text{ОДЗ}.$$

Ответ: $x = -2$. ■

Итак, при решении дробных уравнений удобно придерживаться следующих правил:

- найдем все значения переменной x , обращающие в нуль знаменатели дробей, входящих в состав уравнения, и определим ОДЗ этого уравнения;
- умножим обе части данного уравнения на общий знаменатель входящих в него дробей; тем самым данное уравнение заменим целым уравнением;
- найдем все корни полученного целого уравнения;
- выберем те из найденных корней, которые принадлежат ОДЗ, и запишем ответ.

Текстовые задачи, приводимые к квадратным уравнениям

Так же, как и рациональные уравнения, многие другие задачи решаются с помощью квадратных уравнений. Рассмотрим несколько примеров подобных задач.

Пример 2. Цифра, стоящая в разряде десятков двузначного числа, на 2 больше цифры, стоящей в разряде единиц.

Если это число умножить на сумму ее цифр, то получится 900. Нужно найти это двузначное число.

▲ **1-ый этап.** Сначала составим математическую модель задачи. Пусть $\overline{xy} = x \cdot 10 + y$ – искомое двузначное число, где x и y цифры. Тогда по условию задачи имеем $x = y + 2$ и $(10x + y)(x + y) = 900$. Т.к. $y = x - 2$, то $(11x - 2)(2x - 2) = 900 \Rightarrow 11x^2 - 13x - 448 = 0$. Это и есть математическая модель задачи.

2-ой этап. Решим математическую модель

$$11x^2 - 13x - 448 = 0 \Rightarrow D = 13^2 + 4 \cdot 11 \cdot 448 = 141^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x_{1,2} = \frac{13 \pm 141}{22} \Rightarrow x_1 = -\frac{64}{11}, x_2 = 7.$$

3-ий этап. По условию задачи x является цифрой (не является дробным числом). Поэтому $x = 7$ и $y = 7 - 2 = 5$. Ответ: 75 ■

Пример 3. Первый рабочий на изготовление 60 деталей затратил на 3 ч меньше, чем второй. Известно, что они, работая вместе, за один час изготавливают 30 деталей. За сколько часов второй рабочий изготовит 90 деталей?

▲ **1)** Предположим, что первый рабочий за 1 ч может изготовить x деталей. Тогда второй рабочий за 1 ч изготавливает $30 - x$ деталей. По-

этому первый рабочий изготавливает 60 деталей за $\frac{60}{x}$ ч, а второй – за

$$\frac{60}{30-x} \text{ ч. Следовательно, по условию задачи должно быть } \frac{60}{30-x} - \frac{60}{x} = 3.$$

Это уравнение является математической моделью задачи.

$$2) \text{ Теперь нужно решить уравнение } \frac{60}{30-x} - \frac{60}{x} = 3 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x^2 + 10x - 600 = 0 \Rightarrow x_1 = 20, x_2 = -30.$$

3) Число -30 противоречит условию задачи (количество деталей не может быть отрицательным числом). Поэтому необходимо, чтобы это число равнялось 20 , т.е. первый рабочий за 1 ч изготавливает 20 деталей, а второй $30 - 20 = 10$ деталей. Следовательно, второй рабочий изготовит 90 деталей за 9 ч. Ответ: 9 ч. ■

Практическая работа

Геометрический способ нахождения квадратного корня. Рассмотрим хорду AB , являющуюся диаметром окружности, стягивающую дугу AB (рис. 2.2). В курсе геометрии доказывается, что отрезок CD является геометрическим средним отрезков AD и BD , т.е. верно равенство $CD = \sqrt{AD \cdot BD}$. Если предположить, что $AD = 1$ и $BD = a$, то $CD = \sqrt{a}$. Применяя это свойство с помощью циркуля и линейки, постройте отрезки длиной: 1) $\sqrt{13}$ см; 2) $\sqrt{23}$ см.

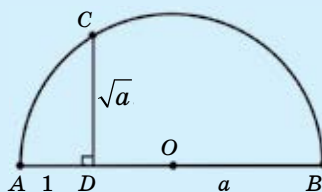


Рис. 2.3

Упражнения

А

2.131. Найдите корни уравнений:

$$1) \frac{x^2}{x-2} = \frac{x}{x-2};$$

$$2) \frac{y^2 - 6y}{y-5} = \frac{5}{5-y};$$

$$3) \frac{5y+1}{y+1} = \frac{y+2}{y};$$

$$4) \frac{2y-1}{y+7} = \frac{3y+4}{y-1};$$

$$5) \frac{2y+3}{2y-1} = \frac{y-5}{y+3};$$

$$6) \frac{x^2}{x-2} = \frac{5x-6}{x-2};$$

$$7) \frac{2x^2}{x-2} = \frac{6-7x}{2-x};$$

$$8) \frac{1+3y}{1-3y} = \frac{5-2y}{1+2y}.$$

2.132. Решите уравнение:

$$1) \frac{x+1}{6} + \frac{20}{x-1} = 4;$$

$$2) \frac{12}{x-1} - \frac{8}{x+1} = 1;$$

$$3) \frac{3}{1-x} + \frac{1}{x+1} = \frac{28}{1-x^2};$$

$$4) \frac{x+15}{4} - \frac{21}{x+2} = 2;$$

$$5) \frac{16}{x-3} + \frac{30}{1-x} = 3;$$

$$6) \frac{5}{x-2} - \frac{3}{x+3} = \frac{20}{x^2-4}.$$